



CHAPITRE 8

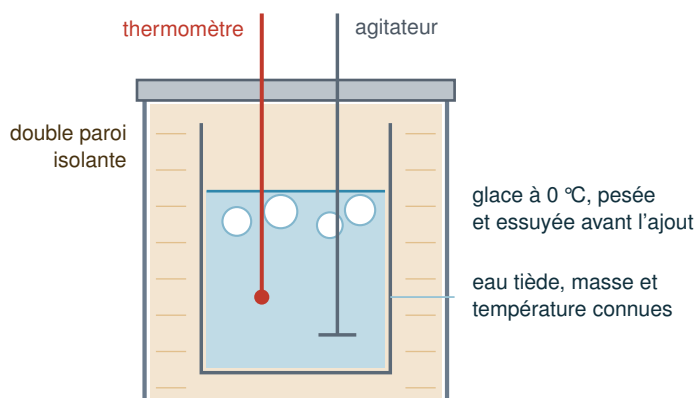
Gaz parfaits et premier principe

Combien d'énergie faut-il pour faire fondre un kilogramme de glace ?

Travail en binôme • durée : 1 h 30 min • compte rendu individuel • non noté : séance d'entraînement à la situation d'évaluation.

Aucun appareil ne mesure directement une énergie de changement d'état : on ne peut que la déduire d'un bilan. Le calorimètre sert exactement à cela — il isole un système pour que tout ce qui sort d'un corps entre dans l'autre. La grandeur cherchée ici, l'enthalpie massique de fusion de la glace, gouverne le dimensionnement de toute installation frigorifique, et explique pourquoi un mélange eau-glace reste à 0 °C tant qu'il reste un glaçon.

1 • Le montage



Le calorimètre isole le contenu du milieu extérieur : **toute l'énergie cédée par l'eau tiède est reçue par la glace**, et rien ne s'échappe. C'est cette égalité qui permet de remonter à l'énergie de fusion, grandeur qu'aucun appareil ne mesure directement.

Matériel : calorimètre avec agitateur et thermomètre au dixième de degré, balance au décigramme, éprouvette graduée, glace pilée maintenue dans un mélange eau-glace, papier absorbant, chronomètre.

Deux précautions qui décident du résultat

La glace doit être à **0 °C exactement** : la prendre dans un mélange eau-glace, jamais au congélateur (elle y est à -18 °C). Et elle doit être **essuyée** juste avant l'ajout : l'eau qui l'accompagne est déjà fondue et fausserait la masse de glace.



2 · S'approprier

APP

a. Qu'appelle-t-on enthalpie massique de fusion ? Quelle est son unité ?

b. Écrire les deux relations donnant l'énergie échangée : l'une hors changement d'état, l'autre pendant un changement d'état.

c. Dans ce montage, qui cède de l'énergie et qui en reçoit ? Préciser les signes.

3 · Analyser : préparer le protocole

ANA

d. À quoi sert la double paroi du calorimètre ? Quelle hypothèse permet-elle de faire ?

e. La glace reçoit de l'énergie en **deux étapes**. Les nommer et écrire l'expression de chacune.

f. Le calorimètre lui-même s'échauffe et se refroidit. Comment en tenir compte ?

g. Quelle masse de glace choisir par rapport à celle de l'eau ? Justifier.

4 · Réaliser : les mesures

REA

Mode opératoire

1. Verser environ 250 g d'eau tiède (40 °C) dans le calorimètre ; noter la masse exacte.



2. Attendre la stabilisation, agiter, relever θ_i .
3. Essuyer rapidement la glace, la peser, l'introduire et refermer aussitôt.
4. Agiter en continu et relever la température **minimale** atteinte.

Grandeur	Valeur	Unité
Masse d'eau m_{eau}		
Température initiale θ_i		
Masse de glace m_g		
Température finale θ_f		
Capacité du calorimètre C_{cal}		

5 · Valider : exploiter

VAL

- h. Calculer l'énergie cédée par l'eau tiède et le calorimètre.

- i. Calculer l'énergie servant à porter l'eau de fonte de 0 °C à θ_f .

- j. En déduire l'énergie ayant servi à la seule fusion, puis l'enthalpie massique de fusion L_f .

- k. L'incertitude relative sur L_f est estimée à 4,0 %. Calculer U et écrire le résultat.

- l. La valeur tabulée vaut 334 kJ/kg. Construire l'intervalle et conclure.

6 · Prendre du recul

COM AUT

m. Comparer L_f à l'énergie nécessaire pour porter 1 kg d'eau de 0 °C à 80 °C. Commenter.

n. Un binôme n'a pas essayé la glace. Dans quel sens son résultat sera-t-il faussé ? Est-ce une erreur aléatoire ou systématique ?

o. Un autre binôme a pris sa glace directement au congélateur, à –18 °C. Dans quel sens son résultat sera-t-il faussé ?

p. Rédiger une conclusion de trois ou quatre lignes répondant à la question posée en tête d'activité, et proposer une amélioration du protocole.
